

Intro. Dev. - TP2

Les boucles

Exercice 1

Coder un algorithme permettant d'afficher la table de multiplication d'un entier n saisi par l'utilisateur.

Exercice 2

Modifier l'algorithme de Exercice 1 pour permettre d'afficher les tables de multiplications de tous les entiers inférieurs à n .

Exercice 3

Coder le programme mêlant Exercice 4 et Exercice 5 du TD 3 : l'utilisateur saisit des notes et le programme affiche le min, le max et la moyenne des notes.

Exercice 4

Coder Exercice 7 du TD 3

Exercice 5

Coder le jeu permettant au programme de tirer un nombre aléatoire et qui le fait deviner à l'utilisateur. L'utilisateur entre un nombre et le programme affiche si ce nombre est supérieur, inférieur ou égal au nombre à deviner. Quand l'utilisateur trouve le bon nombre, il gagne et le programme s'arrête.

On utilisera la librairie `cstdlib` et `time.h` (`#include <stdlib.h>` et `#include <time.h>`) et la fonction `rand()` qui retourne un nombre aléatoire. Le générateur de nombre aléatoire doit être initialisé par `srand(time(NULL))`. `(rand() % n)` retourne une valeur aléatoire entre 0 et $n-1$.

Exercice 6

Coder le programme affichant un damier dont la taille est saisie par l'utilisateur. Le damier sera composé de '*' et de '-'. Par exemple :

```
*  -  *
-   *  -
*   -  *
```

Exercice 7

Coder le programme qui saisit un nombre n et affiche tous les nombres positifs inférieurs à n qui sont parfaits. Un nombre parfait est égal à la moitié de la somme de ses diviseurs. Exemple : $6 = \frac{6+3+2+1}{2}$, $28 = \frac{28+14+7+4+2+1}{2}$ donc 6 et 28 sont deux nombres parfaits.

Exercice 8

Coder le programme permettant d'afficher le codage binaire d'un nombre donné par l'utilisateur. On considère uniquement les nombres non signés. On utilisera une variable de type chaîne de caractères (std::string en c++) qui peut fonctionner avec la concaténation. Exemple de concaténation :

```
std::string mot1 = "Sous-";

mot1 = mot1 + "marin"

//mot1 contient le mot "Sous-marin"
```

Exercice 9

Coder le programme affichant dans l'ordre croissant, tous les nombres de 100 à 9999 ayant la somme de leurs chiffres égal à n , n une entrée par l'utilisateur.

Exercices TD

Si tous les exercices sont finis pendant la séance de TP, on codera les exercices du TD 3